# 🌱 تغذية نبات — سكشن 1

المفهوم وطرق تقدير حاجة الأرض للتسميد وتحليل النبات

## 1 مفهوم تغذية النبات

تغذية النبات: علم يختص بدراسة كل العمليات التي لها علاقة بكيفية حصول النبات على احتياجه من العناصر الغذائية، وكيفية امتصاصها، وطريقة دخول العناصر من البيئة للنبات.

## 2 طرق تقدير حاجة الأرض للأسمدة

**اذكر الطرق التي يتم من خلالها تقدير حاجة الأرض لإضافة الأسمدة:**

1. تحليل الأرض: يعطي صورة كاملة لحالة التربة. يجرى قبل الزراعة ويعرفني المشاكل الغذائية بالتربة.
2. تحليل النبات النامي: يعطي صورة كاملة للحالة الغذائية للنبات، سواء نقص أو وفرة في العناصر.
3. أعراض نقص العناصر الغذائية: اصفرار الأوراق مثلا
4. الاختبارات البيولوجية: (١) زراعة نباتات حساسة للعناصر الغذائية، مثال: الشعير. (٢) النشاط الميكروبي يدل على وجود عناصر معينة، زي: $CO_2$.

## 3 الموضوعات الأساسية لتغذية النبات

1. تحليل النبات: يجرى بغرض التعرف على محتويات النبات، ويتكون من: ماء، ومواد عضوية، ومواد معدنية.
2. التحاليل الغذائية: المزارع الرملية والمزارع المائية.

## 4 محتوى العنصر في التربة لا يدل على احتوائه في النبات

يعني ممكن تكون كميته كبيرة في التربة ولكن مش بيستفاد منه.

**ليه مش بيستفاد منه؟ بسبب:**

1. انخفاض حرارة الأرض: يؤثر على المحلول الأرضي ونشاط الكائنات الدقيقة.
2. سرعة نمو النبات.
3. نقص الرطوبة من التربة.
4. سوء الصرف والتهوية.
5. ظاهرة التضاد (Na-K).
6. تلف الجذور.

## 5 ما يجب مراعاته عند أخذ العينة

1. الجزء النباتي المأخوذ.
2. وقت أخذ العينة.

يختلف حسب: نوع النبات – عمر النبات – نوع العنصر المراد تقديره وصورته.

كمية العنصر الغذائي يختلف، وتركيزه يختلف باختلاف عمر النبات.

النباتات الصغيرة: نسب العناصر بها مرتفعة، وبتقدم العمر تنخفض، بسبب زيادة نمو النبات، يعني زيادة العنصر الغذائي.

## 6 الطرق العامة لتحليل النباتات

| النوع | الطريقة |
|---|---|
| كمي | تحليل كلي للنباتات |
| وصفي | اختبارات الأنسجة النباتية السريعة |